개념 01

산소의 이동으로 본 산화와 환원 — 얻으면 산화, 잃으면 환원

① **산소를 얻는 반응**

물질이 산소를 얻는 반응을 **산화**라 한다. 철이 녹슬고 장작이 타는 것이 그 예이다.

② **산소를 잃는 반응**

물질이 산소를 잃는 반응을 ㉠ 이라 한다. 용광로의 제련이 이 방향이다.

③ **언제나 동시에**

한 물질이 산소를 얻으면 다른 물질은 반드시 산소를 잃는다.

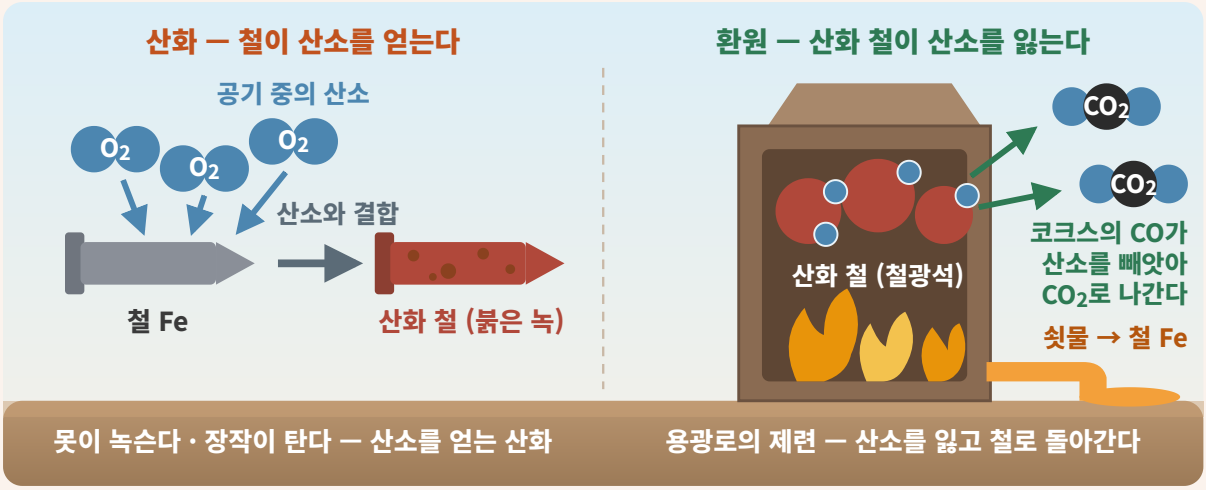


그림 1 | 산소의 이동으로 본 산화와 환원 — 왼쪽은 철못이 공기 중의 산소를 얻어 녹스는 산화, 오른쪽은 용광로에서 산화 철이 산소를 잃는 환원

못이 붉게 녹슬고, 장작이 타고, 깎아 둔 사과가 갈색으로 변하는 것은 겉모습이 서로 다르지만 모두 **산소와 결합하는 반응**이다. 이처럼 물질이 산소를 얻는 반응을 **산화**라 한다. 철이 산소와 결합하면 산화 철(녹)이 되고, 메테인이 연소하면 탄소가 산소와 결합하여 이산화 탄소가 된다. 산화(酸化)라는 이름은 '산소와 화합한다'는 뜻에서 왔다.

그림 1의 왼쪽은 철못이 공기 중의 산소와 결합하여 붉은 산화 철(녹)이 되는 산화이고, 오른쪽은 용광로 안에서 산화 철이 산소를 잃고 쇳물, 즉 철로 돌아가는 환원이다. 산소가 철에 붙는지 철에서 떨어져 나가는지에 따라 같은 두 물질 사이의 반응이 산화가 되기도 하고 환원이 되기도 한다.

반대로 물질이 산소를 잃는 반응을 **환원**이라 한다. 환원(還元)은 '원래로 돌아간다'는 뜻으로, 산화 철에서 산소를 떼어 내면 본래의 철로 돌아간다. 철이 공기 중의 산소·물과 만나 천천히 산화되어 생기는 붉은 녹의 성분이 ㉡ _____ 이다. 산소는 저절로 생기거나 사라지지 않으므로, 한 물질이 산소를 얻으면 반드시 다른 물질은 산소를 잃는다. 따라서 산화와 환원은 따로 일어나지 않고 한 반응 안에서 언제나 ㉢ _____ 에 일어난다.

물질이 빛과 열을 내며 산소와 빠르게 결합하는 반응이 **연소**이고, 철이 산소·물과 만나 천천히 산화되는 것이 **녹(부식)**이다. 두 반응은 속도가 다를 뿐 모두 산소를 얻는 산화이다. 화학 반응의 전후에 원자의 종류와 수는 변하지 않으므로, 산소가 어느 물질에서 어느 물질로 옮겨 갔는지 추적하면 어느 쪽이 산화되고 어느 쪽이 환원되었는지 판정할 수 있다.

산화	물질이 산소를 얻는 반응. 철이 산화 철(녹)이 되는 것, 연료의 연소, 과일의 갈변이 모두 산화이다.
환원	물질이 산소를 잃는 반응. 용광로에서 산화 철이 산소를 잃고 철이 되는 제련이 대표적인 예이다.
연소 / 녹	연소는 빛과 열을 내며 산소와 빠르게 결합하는 격렬한 산화, 녹(부식)은 철이 공기 중의 산소·물과 만나 천천히 일어나는 산화이다.

✗ **오해** 철이 녹스는 것은 환원의 예이다.
✓ **진실** 철이 산소를 **얻어** 산화 철이 되므로 **산화**이다.

✗ **오해** 산화만 단독으로 일어나는 반응도 있다.
✓ **진실** 산소를 얻은 물질이 있으면 잃은 물질이 반드시 있다 — 산화와 환원은 **동시**에 일어난다.
왜? 산소는 저절로 생기거나 사라지지 않고 다른 물질로 옮겨 갈 뿐이기 때문이다.

포인트

산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원이다. 산소는 한 물질에서 다른 물질로 이동할 뿐이므로, 한 반응 안에서 산화와 환원은 언제나 동시에 일어난다.

정답 ㉠ 환원 ㉡ 산화 철 ㉢ 동시 — "철이 녹스는 것은 환원"으로 받아들 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 02

문명을 바꾼 세 가지 반응 — 광합성 · 화석 연료의 연소 · 철의 제련

① **광합성**

이산화 탄소와 물이 빛에너지를 받아 포도당과 산소가 된다. 이산화 탄소는 산소를 잃고 ㉠ 된다.

② **화석 연료의 연소**

석탄·석유 속 탄소가 산소를 얻어 이산화 탄소가 되는 **산화** 반응이다.

③ **철의 제련**

용광로에서 산화 철이 산소를 잃고 철로 **환원**된다.

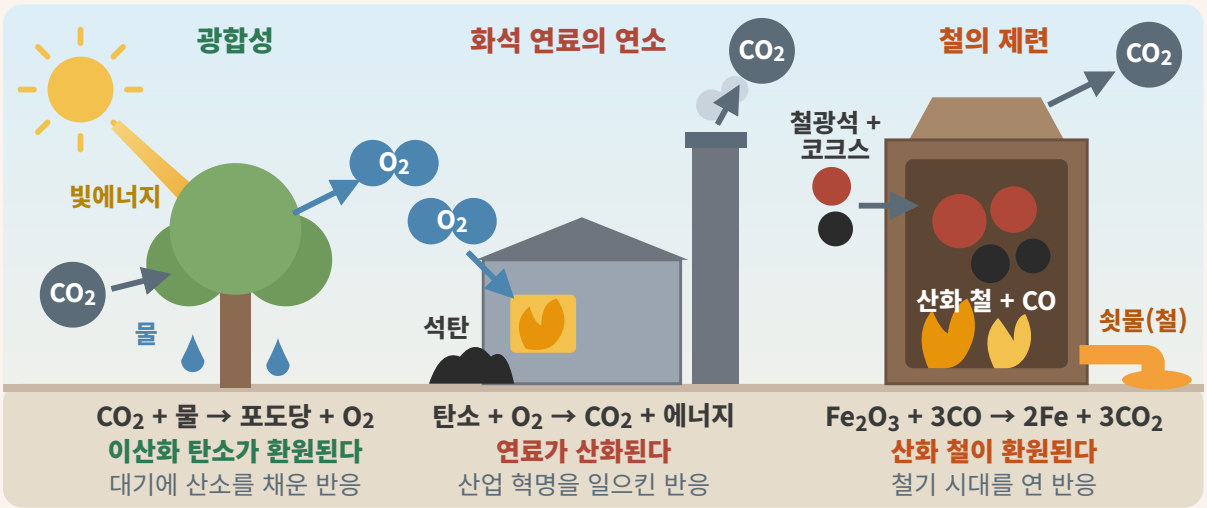


그림 2 | 잎·굴뚝·용광로 — 광합성, 화석 연료의 연소, 철의 제련은 겉모습이 다르지만 모두 산소가 이동하는 산화·환원 반응이다

역사의 방향을 바꾼 세 가지 산화·환원 반응이 있다. 첫째는 **광합성**이다. 이산화 탄소와 물이 빛에너지를 받아 포도당과 산소가 되는 반응으로, 이때 이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 **환원**되고, 물은 **산화**되어 산소 기체가 발생한다. 이 반응이 대기에 산소를 채워 오존층의 재료가 되었고(01), 지구 생명이 에너지를 얻는 출발점이 되었다.

그림 2의 세 장면에서 들어가는 물질과 나오는 물질을 비교하면, 잎에서는 이산화 탄소가 산소를 잃고, 굴뚝이 있는 공장에서는 석탄의 탄소가 산소를 얻으며, 용광로에서는 산화 철이 산소를 잃는다. 각 반응에서 **어느 물질이 산소를 얻고 어느 물질이 잃는지**를 먼저 표시하는 것이 분석의 출발점이다.

둘째는 **화석 연료의 연소**이다. 석탄·석유 속 탄소가 산소를 얻어 이산화 탄소가 되는 ㉡ _____ 반응으로, 산업 혁명 이후 인류 문명의 동력이 되었다. 셋째는 **철의 제련**이다. 용광로에서 철광석의 주성분인 산화 철이 산소를 잃고 철로 환원되는 반응으로, 철기 시대부터 오늘날의 건축물까지 도구 문명의 바탕이 되었다.

용광로에서는 석탄을 가공해 만든 탄소 덩어리인 ㉢ _____ 가 뜨거운 공기 속에서 타서 이산화 탄소가 되고($C + O_2 \rightarrow CO_2$), 이 이산화 탄소가 다시 뜨거운 코크스와 만나 일산화 탄소가 된다($CO_2 + C \rightarrow 2CO$). 산화 철의 산소를 주로 빼앗는 것은 이 **일산화 탄소**이다($Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$). 산소를 잃은 산화 철은 환원되고, 산소를 얻은 일산화 탄소는 산화되어 이산화 탄소가 된다. 한 반응 안에 산화와 환원이 동시에 들어 있다.

광합성	$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6$(포도당) $+ 6O_2$. 이산화 탄소가 산소를 잃고 포도당으로 환원되고 물은 산화되어 산소가 되며, 대기에 산소를 채운 반응이다.
제련	광석에서 금속을 뽑아내는 일. 용광로에서 산화 철이 산소를 잃고 철로 환원된다.
코크스	석탄을 가공해 만든 탄소 덩어리. 용광로에서 타면서 열과 일산화 탄소를 만들고, 이 일산화 탄소가 산화 철의 산소를 빼앗는다.

✗ **오해** 광합성에서 이산화 탄소는 산화된다.
✓ **진실** 산소를 **잃고** 포도당으로 **환원**된다.
왜? 광합성은 포도당이 산화되는 호흡과 정확히 반대 방향의 반응이기 때문이다.

✗ **오해** 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다.
✓ **진실** 산화 철은 산소를 **잃고**(환원), 일산화 탄소가 그 산소를 얻는다(산화).
왜? 산화 철은 이미 산소와 결합한 물질이라, 제련에서는 산소를 내놓는 쪽이기 때문이다.

포인트

광합성은 이산화 탄소의 환원(물은 산화), 화석 연료의 연소는 연료의 산화, 철의 제련은 산화 철의 환원이다. 세 반응의 공통점은 산소가 한 물질에서 다른 물질로 이동한다는 것이다.

정답 ㉠ 환원 ㉡ 산화 ㉢ 코크스 — "일산화 탄소가 환원된다"로 주어를 바꾼 선지에 주의한다.

개념 03

전자의 이동으로 본 산화와 환원 — 넓어진 정의

① **구리선을 질산 은 수용액에**

구리선 표면에 은이 석출되어 자라고, 용액은 점차 푸른색으로 변한다.

② **구리는 전자를 잃는다**

구리는 ㉠ ＿＿＿＿ 를 잃고 구리 이온이 되어 용액에 녹아 들어간다(산화).

③ **은 이온은 전자를 얻는다**

은 이온이 그 전자를 받아 은으로 석출된다(환원).

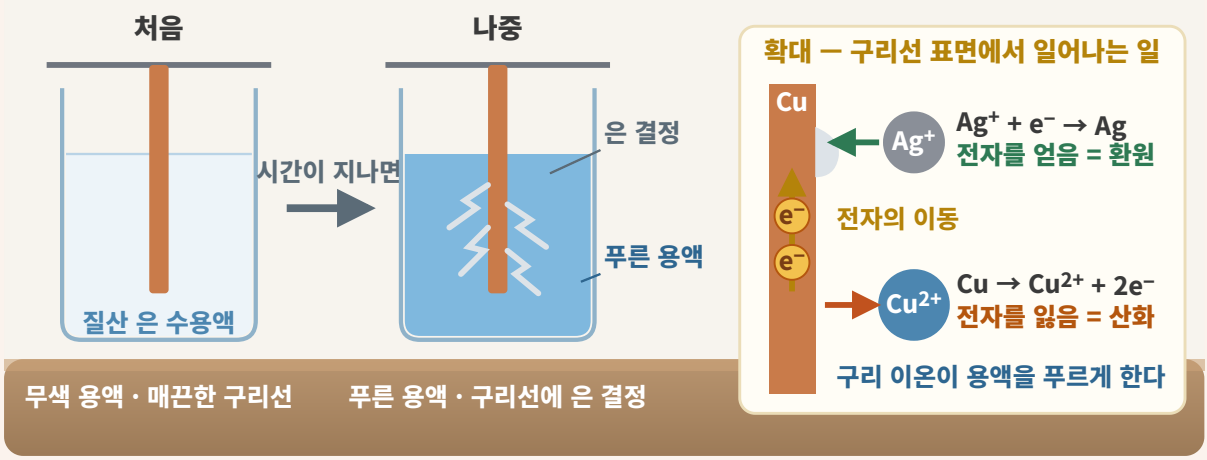


그림 3 | 질산 은 수용액에 넣은 구리선 — 시간이 지나면 구리선에 은이 석출되고 용액은 푸른색으로 변한다. 오른쪽은 구리선 표면의 확대

그림 읽는 법

1. 두 비커에는 모두 **질산 은 수용액**이 들어 있고, 위에서 꽂은 갈색 막대가 구리선이다. '처음'은 무색 용액에 매끈한 구리선을 넣은 직후, '나중'은 시간이 지난 뒤의 모습이다.
2. '나중' 비커에서 구리선에 붙은 회색 가지 모양이 용액 속 은 이온이 고체 은으로 바뀌어 붙은 **은 결정**이고, 용액이 푸르게 변한 것은 구리선에서 녹아 나온 **구리 이온** 때문이다. 푸른색의 원인은 은 이온이 아니다.
3. 오른쪽 확대 그림의 노란 알갱이 e^-는 **전자**이다. 전자는 구리(Cu)에서 나와 은 이온(Ag^+)으로 옮겨 가며, 전자를 잃은 구리는 Cu^{2+}가 되어 용액으로, 전자를 얻은 은 이온은 은(Ag)이 되어 구리선 표면에 붙는다. 전자를 준 쪽이 산화, 받은 쪽이 환원이다.

산소가 관여하지 않는데도 산화·환원이라 부르는 반응이 있다. 구리선을 **질산 은 수용액**에 담그면 구리선 표면에 은이 석출되어 자라고, 용액은 점차 **푸른색**으로 변한다. 이 반응에서 이동하는 것은 산소가 아니라 **전자**이다. 구리는 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만들며, 은 이온은 그 전자를 얻어 은으로 석출된다.

따라서 산화·환원의 정의는 전자의 이동으로 넓어진다. 전자를 잃으면 ㉡ _____, 전자를 얻으면 **환원**이다. 이 정의는 산소로 본 정의와 모순되지 않는다. 산소는 전자를 끌어당기는 힘이 강하여, 산소와 결합한 물질은 사실상 전자를 내준 셈이기 때문이다.

전자로 보아도 규칙은 같다. 전자를 준 물질 없이 전자를 받은 물질이 있을 수 없으므로, 산화와 환원은 여전히 한 반응 안에서 동시에 일어난다. 이 실험에서는 ① 구리가 전자를 잃어 산화되고, ② 은 이온이 전자를 얻어 은으로 석출되며(환원), ③ 용액의 푸른색은 은 이온이 아니라 ㉢ _____ 때문이라는 세 가지를 함께 기억한다. 반응식은 $Cu + 2Ag^{+} \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$로, 은 이온 2개가 줄 때 구리 이온은 1개만 늘어 용액 속 양이온 수가 줄어든다.

전자로 본 정의	전자를 잃는 반응이 산화, 전자를 얻는 반응이 환원. 산소가 없는 반응에도 적용되는 넓은 정의이다.
이온	전자를 잃거나 얻어 전하를 띤 입자. 전자를 잃으면 (+) 전하, 얻으면 (–) 전하를 띤다.
석출	용액 속 이온이 고체가 되어 나오는 것. 은 이온이 전자를 얻어 은 결정으로 나오는 것이 그 예이다.

✗ **오해** 용액의 푸른색은 은 이온 때문이다.
✓ **진실** 구리가 전자를 잃고 녹아 나온 **구리 이온** 때문이다.
왜? 처음의 질산 은 수용액은 무색이었고, 구리가 녹아 나오면서 푸르게 변했기 때문이다.

✗ **오해** 산소가 없는 반응은 산화·환원이 아니다.
✓ **진실** **전자**가 이동하면 산화·환원이다 — 잃으면 산화, 얻으면 환원.
왜? 구리선 실험처럼 산소 없이 전자만 옮겨 가도 잃는 쪽과 얻는 쪽이 생기기 때문이다.

포인트

전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원이다. 구리와 은 이온의 반응에서 구리는 산화되고 은 이온은 환원되며, 용액의 푸른색은 구리 이온 때문이다.

정답 ㉠ 전자 ㉡ 산화 ㉢ 구리 이온 — "푸른색은 은 이온 때문"이라는 선지가 단골 함정이다.

개념 04

생활 속의 산화와 환원 — 호흡 · 손난로 · 갈변

① **세포 호흡**

포도당이 산소를 얻어 이산화 탄소와 물이 되며 에너지를 내놓는 ㉠ _____ 반응이다.

② **손난로**

철가루가 공기 중의 산소와 천천히 결합(산화)하며 열을 낸다.

③ **사과의 갈변**

과일 속 물질이 산소와 반응하는 산화이다.

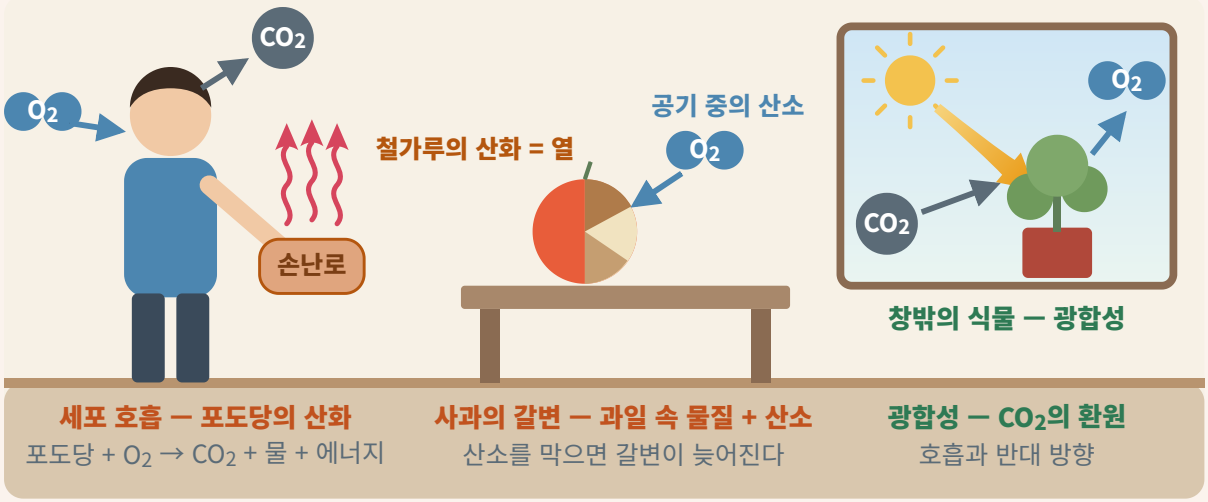


그림 4 | 방 안의 산화·환원 — 사람의 호흡, 손난로, 탁자 위 사과의 갈변은 산화이고, 창밖 식물의 광합성은 호흡과 반대 방향이다

우리 몸속에서는 **세포 호흡**이 쉬지 않고 일어난다. 포도당이 산소를 얻어 이산화 탄소와 물이 되면서 에너지를 내놓는 **산화** 반응이다. 반응물과 생성물을 광합성(이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소)과 비교하면, 두 반응은 정확히 반대 방향임을 알 수 있다.

겨울철 **손난로**는 철가루가 공기 중의 산소와 천천히 결합(산화)하면서 내는 열을 이용한다. 철이 녹스는 것과 같은 반응을 난방에 이용한 것이다. 그림 4에서 사람의 호흡, 손에 든 손난로, 탁자 위 사과의 갈변은 모두 산소를 얻는 산화이고, 창밖 식물의 광합성만 이산화 탄소가 환원되는 반대 방향의 반응이다.

깎아 둔 사과가 갈색으로 변하는 **갈변**도 과일 속 물질이 산소와 반응하는 산화이다. 갈변을 늦추기 위해 설탕물에 담그는 것은 ㉡ _____ 와의 접촉을 줄여 산화를 늦추는 방법이고, 레몬즙을 바르면 그 속의 비타민 C가 먼저 산화되어 과일을 지킨다.

이처럼 타고, 녹슬고, 숨 쉬고, 데우는 일상의 변화는 모두 산소·전자의 이동이라는 **하나의 규칙**으로 읽힌다. 세포 호흡은 포도당의 산화이고 ㉢ _____ 은 이산화 탄소의 환원으로 서로 반대 방향이며, 손난로·갈변·연소는 모두 산화 쪽의 사례이다. 생활 주변의 변화를 이 규칙으로 분석하는 것이 이 소단원의 목표이다.

세포 호흡	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ + 에너지. 포도당이 산화되는 반응으로, 광합성과 반대 방향이다.
손난로	철가루가 공기 중의 산소와 천천히 결합(산화)하며 내는 열을 이용한 물건.
갈변	과일 속 물질이 산소와 반응하여 갈색으로 변하는 산화. 설탕물은 산소와의 접촉을 줄이고, 레몬즙의 비타민 C는 대신 산화되어 갈변을 늦춘다.

✗ **오해** 세포 호흡에서 포도당은 환원된다.
✓ **진실** 포도당은 산소를 얻어 **산화**된다. 환원되는 것은 광합성의 이산화 탄소이다.

✗ **오해** 사과의 갈변은 산소와 무관한 변화이다.
✓ **진실** 과일 속 물질과 **산소**의 반응이다 — 그래서 산소를 막으면 늦춰진다.

포인트

호흡은 포도당의 산화, 광합성은 이산화 탄소의 환원으로 서로 반대 방향이다. 손난로·갈변·연소는 모두 산소를 얻는 산화의 예이다.

정답 ㉠ 산화 ㉡ 산소 ㉢ 광합성 — "호흡에서 포도당이 환원된다"로 방향을 뒤집는 선지가 반복 출제된다.

개념 05

산화·환원 반응의 규칙 — 주는 물질과 받는 물질

① **이동한 것 찾기**
반응에서 이동한 것이 산소인지 전자인지 확인한다.

② **얻은 쪽과 잃은 쪽 표시**
어느 물질이 얻고 어느 물질이 잃었는지 표시한다.

③ **이름 붙이기**
산소는 얻은 쪽이 ㉠ _____, 전자는 잃은 쪽이 산화이다.

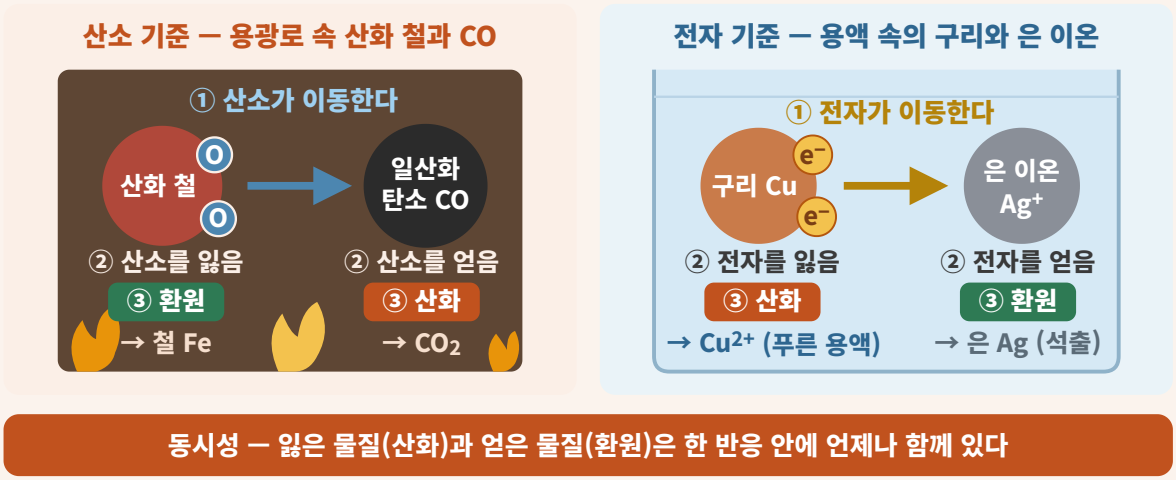


그림 5 | 같은 규칙, 두 가지 기준 — 용광로에서는 산소가, 용액에서는 전자가 이동하며, 잃은 쪽과 얻은 쪽은 언제나 함께 있다

이 소단원의 모든 반응은 하나의 규칙으로 정리된다. 산소든 전자든 무언가를 주고받을 때, 주는 물질과 받는 물질은 반드시 함께 있다. 따라서 산화와 환원은 따로 일어날 수 없고 한 반응 안에서 언제나 동시에 일어나며, 이를 산화·환원 반응의 **동시성**이라 한다.

그림 5의 왼쪽은 용광로 안에서 산소가 산화 철에서 일산화 탄소로 옮겨 가는 장면이고, 오른쪽은 용액 속에서 전자가 구리에서 은 이온으로 옮겨 가는 장면이다. 두 장면 모두 ① 이동한 것을 찾고 ② 잃은 쪽과 얻은 쪽을 표시한 뒤 ③ 이름을 붙이는 순서로 판정한다. 산소 기준에서는 **얻는 쪽**이 산화이지만 전자 기준에서는 **잃는 쪽**이 산화이므로, 두 기준의 방향이 서로 반대임에 주의한다.

문제를 풀 때의 순서도 이 규칙에서 나온다. 먼저 무엇이 이동했는지(산소인지 전자인지) 찾고, 다음으로 어느 물질이 얻고 어느 물질이 잃었는지 표시한 뒤, 마지막으로 이름을 붙인다. 산소 기준에서는 얻은 쪽이 산화이고, 전자 기준에서는 ㉡ _____ 를 잃은 쪽이 산화, 얻은 쪽이 ㉢ _____ 이다.

이 규칙은 I단원 전체를 관통한다. 광합성이 채운 산소가 오존층이 되어 생물을 육지로 올렸고(01), 생물의 호흡과 인류의 연료·제련이 다시 산소를 주고받으며 문명을 세웠다. 변화의 화학적 측면이 곧 산화·환원인 셈이다. 다음 소단원에서는 또 다른 짝 개념인 산과 염기를 다룬다.

동시성	한 반응 안에서 산화된 물질과 환원된 물질이 반드시 함께 존재한다는 규칙.
분석의 3단계	① 이동한 것 찾기 ② 얻은 쪽·잃은 쪽 표시 ③ 산화·환원 이름 붙이기.
두 가지 기준	산소 기준: 얻으면 산화, 잃으면 환원. 전자 기준: 잃으면 산화, 얻으면 환원. 두 기준은 방향이 반대이다.

✗ **오해** 전자를 얻는 반응은 산화이다.
✓ **진실** 전자를 **잃는** 반응이 산화, 얻는 반응이 **환원**이다.
왜? 산소 기준의 '얻으면 산화'를 전자에 그대로 옮겨 생기는 착각이다.

✗ **오해** 산소 기준과 전자 기준은 방향이 같다.
✓ **진실** 산소는 **얻으면** 산화, 전자는 **잃으면** 산화 — 방향이 반대이다.
왜? 산소는 전자를 끌어당겨, 산소를 얻은 물질은 사실상 전자를 내준 셈이기 때문이다.

포인트

산소 기준은 얻으면 산화·잃으면 환원, 전자 기준은 잃으면 산화·얻으면 환원이다. 어느 기준으로 보아도 주는 물질 없이 받는 물질은 없으므로, 산화와 환원은 언제나 동시에 일어난다.

정답 ㉠ 산화 ㉡ 전자 ㉢ 환원 — 산소 기준과 전자 기준의 방향을 뒤바꾼 선지가 최다 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 산화·환원 반응에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 물질이 산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원이다.
② 한 반응에서 산화만 단독으로 일어나는 경우가 있다.
③ 철이 녹슬어 산화 철이 되는 것은 산화이다.
④ 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 잃고 환원된다.
⑤ 전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원이다.

2 다음은 금속과 금속 이온의 반응에 대한 실험이다. 자료 해석

> 무색인 질산 은 수용액에 **구리줄**을 넣었더니, 구리줄 표면에 은백색 물질이 붙고 용액이 점점 **푸르게** 변하였다.

이 반응에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 구리는 전자를 얻어 환원된다.
② 은 이온은 전자를 잃어 산화된다.
③ 용액이 푸르게 변한 것은 은 이온 때문이다.
④ 구리는 산화되고, 은 이온은 환원된다.
⑤ 산소가 이동하지 않으므로 산화·환원 반응이 아니다.

3 용광로 속 반응 $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$에서 **산화되는 물질**과 **환원되는 물질**을 각각 밝히고, 그렇게 판단한 까닭을 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 물질 이름만 쓰면 절반이다. **산화 철은 산소를 잃어 환원, 일산화 탄소는 산소를 얻어 산화**라고 산소의 이동까지 밝혀야 한다.

정답 1 ② (산소를 얻은 물질이 있으면 잃은 물질이 반드시 있다) 2 ④ (구리는 전자를 잃어 산화, 은 이온은 전자를 얻어 환원 — 산소 없이 전자만 옮겨도 산화·환원이다. 푸른색은 구리 이온) 3 산화 철은 산소를 잃으므로 환원되고, 일산화 탄소(CO)가 타서 생긴 기체)는 그 산소를 얻으므로 산화된다 — 산소가 한쪽에서 다른 쪽으로 옮겨 간 것이다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리